Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–16. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 54 poäng varav 22 E-, 19 C- och 13 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 28 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 36 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 6 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

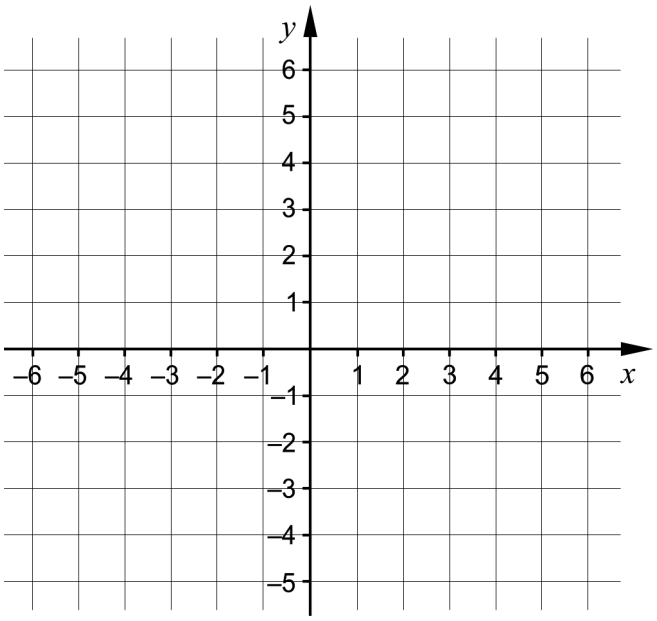
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

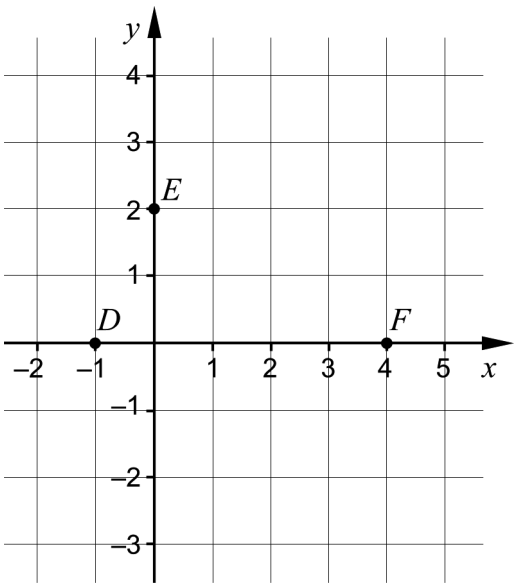
1. Ekvationer för räta linjer kan skrivas på formen $y = kx + m$. En rät linje går genom punkten (2, 5) och har $m = 1$

a) Rita linjen i koordinatsystemet. (1/0/0)



b) Ange linjens ekvation på formen $y = kx + m$. _____ (1/0/0)

2. Grafen till andragradsfunktionen *f*, där $y = f(x)$, går igenom punkterna *D*(–1, 0), *E*(0, 2) och *F*(4, 0).



a) Funktionen *f* kan skrivas på formen $f(x) = ax^2 + bx + c$
Bestäm konstanten *c*.

_____ (1/0/0)

b) Funktionen *f* har en maximipunkt.
Bestäm maximipunktens *x*-koordinat. _____ (1/0/0)

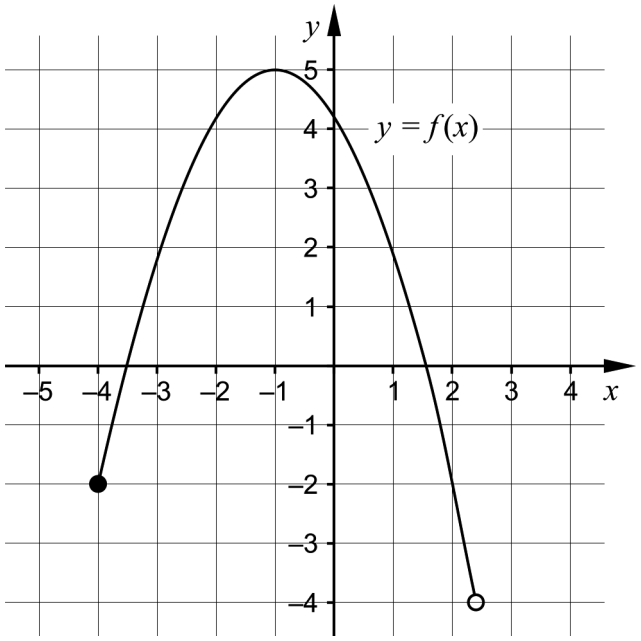
3. Lös ekvationerna

a) $x^2 - 16 = 0$ _____ (1/0/0)

b) $\left(\frac{4x-5}{3}\right)\left(\frac{4x-5}{3}\right) = 0$ _____ (0/1/0)

c) $(x+1)^{\frac{1}{4}} = 2$ _____ (0/1/0)

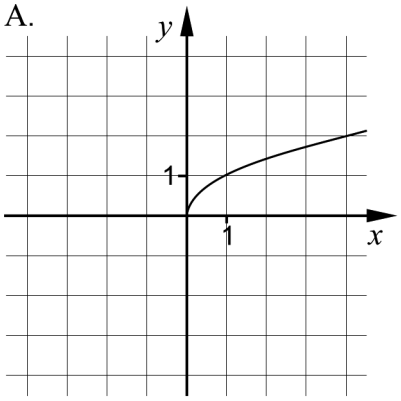
4. Figuren visar grafen till en andragradsfunktion f.
Punkterna $(-4, -2)$, $(-1, 5)$ och $(2, -2)$ ligger på funktionens graf.



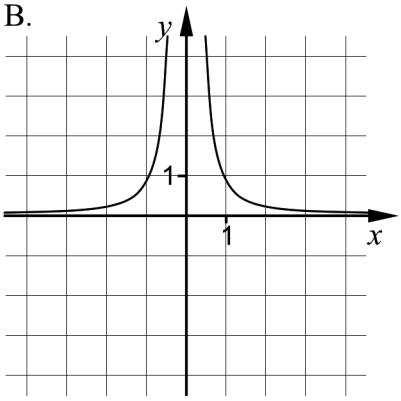
Bestäm funktionens värdemängd. _____ (0/2/0)

5. Figurerna A–F visar grafer till sex olika potensfunktioner.

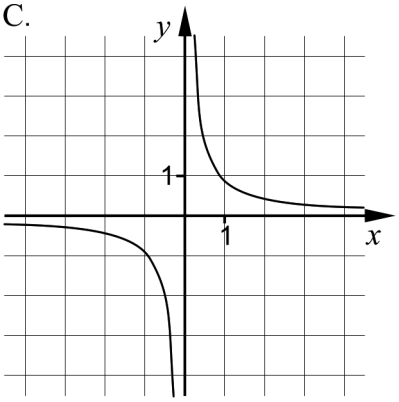
A.



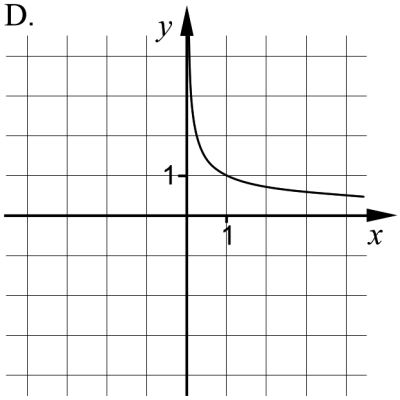
B.



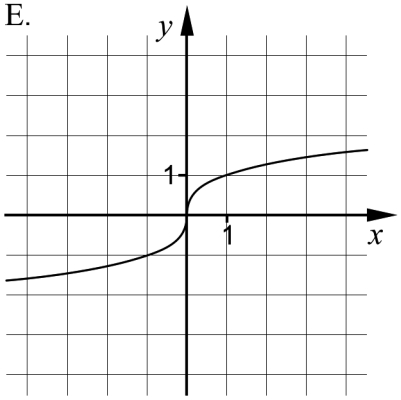
C.



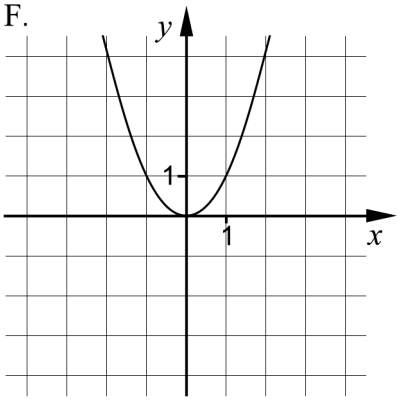
D.



E.



F.



Vilken av figurerna visar grafen till $y = \frac{1}{x^{0,5}}$? _____ (0/1/0)

6. Exempel A–F visar representationer av algebraiska uttryck, ekvationer och funktioner.

A. $(2x+3)(x-y)$

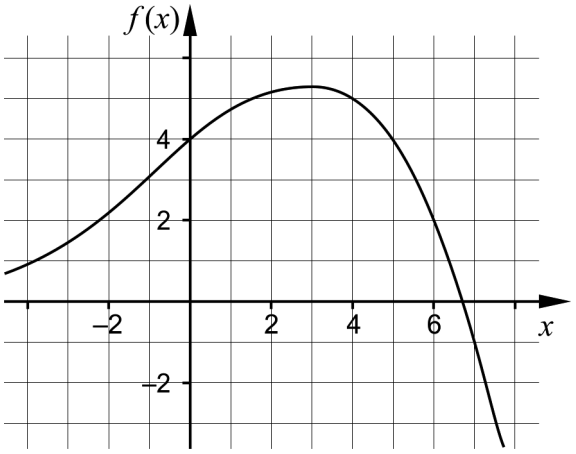
B.

x	$p(x)$
–1	4
0	7
10	37
100	307

C. $2x+3=12$

D. $3{,}19a$

E.



F. $10000 \cdot 1{,}03^x$

Ange, genom att sätta kryss i tabellen, för vart och ett av exemplen A–F vilket begrepp det hör ihop med.

Exempel / Begrepp	A	B	C	D	E	F
Algebraiskt uttryck						
Ekvation						
Funktion						

(0/1/1)

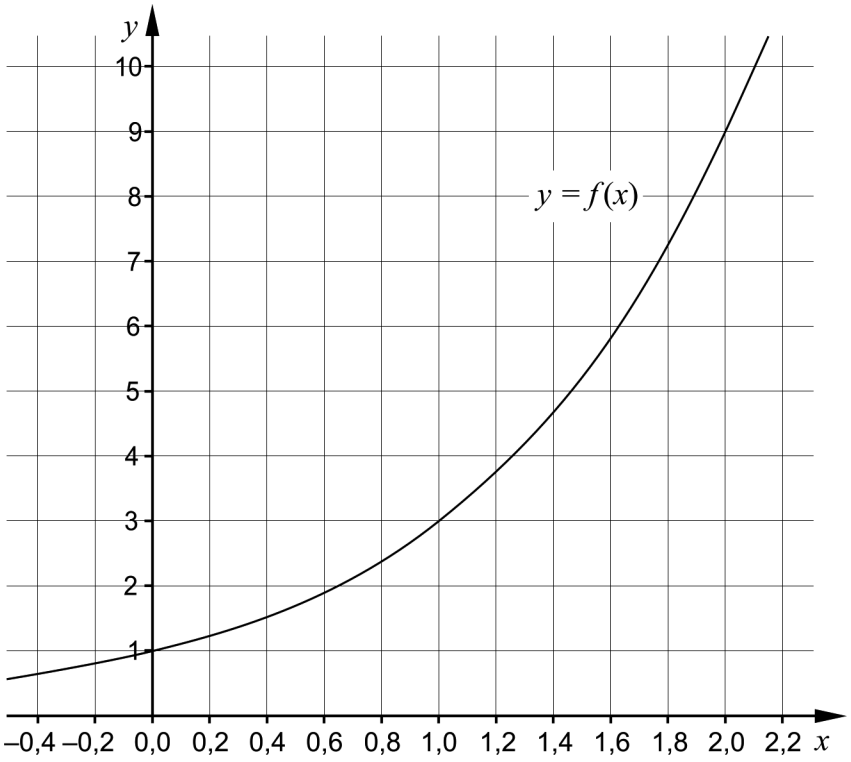
7. Förenkla så långt som möjligt.

a) $(x-3)(x+3)$ _____ (1/0/0)

b) $2(x-3)^2+(x-5)(x+5)-3x^2$ _____ (0/1/0)

c) $\left(8^{-\frac{1}{3}}+3\cdot 8^{-\frac{1}{3}}\right)^x$ _____ (0/0/1)

8. I koordinatsystemet är grafen till funktionen f ritad där $f(x)=3^x$.



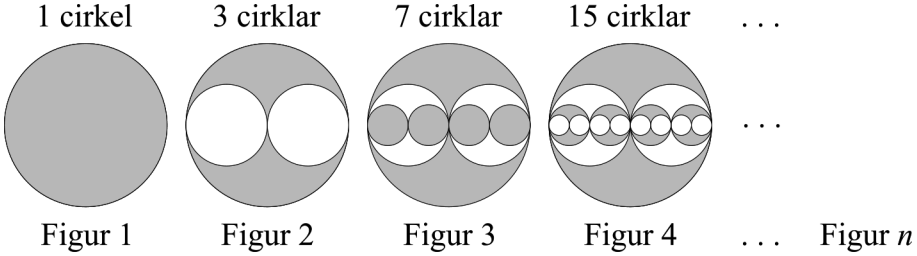
Lös ekvationerna med hjälp av grafen.

a) $3^x-2=0$ _____ (1/0/0)

b) $3^{x+1}=8$ _____ (0/1/0)

c) $3^x\cdot 3^{-2x}=0{,}1$ _____ (0/0/1)

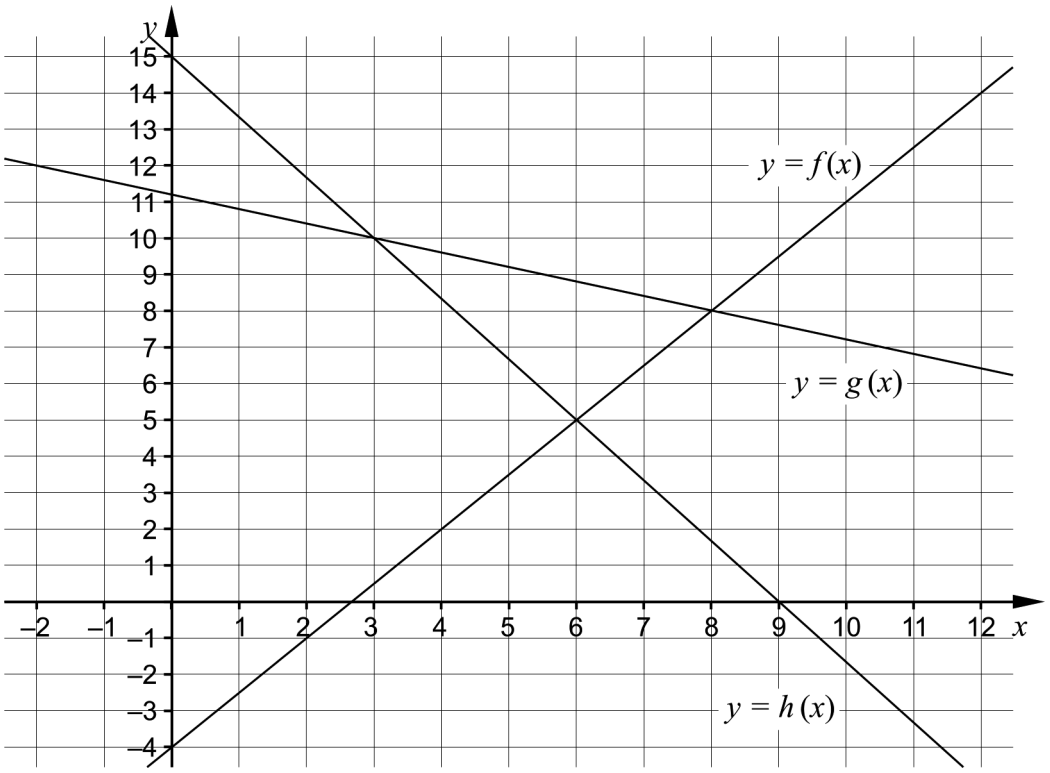
9. Bilden visar fyra figurer som består av cirklar. Figurerna bildas enligt ett mönster. Fler figurer kan bildas enligt samma mönster.



Bestäm ett uttryck för antalet cirklar i Figur *n*.

_____ (0/0/1)

10. Figuren visar graferna till funktionerna *f*, *g* och *h*.



För vilka värden på *x* gäller att $h(x) \leq f(x) < g(x)$?

_____ (0/0/2)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

11. Lös andragradsekvationen $x^2 - 4x - 5 = 0$ med algebraisk metod. (2/0/0)

12. Punkterna (3, 15) och (6, 42) ligger på en rät linje. Avgör om denna linje är parallell med linjen $y = 8x - 13$. Motivera ditt svar. (2/0/0)

13. Nedan finns två utsagor.

Utsaga 1: Alla sidor i en fyrhörning *ABCD* är lika långa.
Utsaga 2: Fyrhörningen *ABCD* är en kvadrat.

Förklara varför det inte är korrekt att använda ekvivalenssymbolen $\Leftrightarrow$ mellan utsaga 1 och utsaga 2. (1/0/0)

14. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} \frac{2x}{5} + y = 4 \\ \frac{3y}{2} = 10 + x \end{cases}$ med algebraisk metod. (0/2/0)

15. En andragradskurva har ekvationen $y = ax^2 + bx + c$ och en rät linje har ekvationen $y = -bx + c$, där *a*, *b* och *c* är konstanter skilda från noll. Andragradskurvan och linjen skär varandra i två punkter.

a) Visa att den ena skärningspunkten ligger på *y*-axeln. (0/1/0)

b) Bestäm *y*-koordinaten för den andra skärningspunkten uttryckt i konstanterna *a*, *b* och *c*. (0/0/1)

16. För en andragradsfunktion *f* gäller att $f(x) = ax^2 - a^2x + 2$ där *a* är en positiv konstant.

Bestäm vad som ska gälla för *a* för att andragradsfunktionen ska ha två nollställen. (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 17–25. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 54 poäng varav 22 E-, 19 C- och 13 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 28 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 36 poäng varav 4 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 6 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

17. Ställ upp en ekvation för en rät linje som går genom punkten (–1, 2).

Endast svar krävs (1/0/0)

18. Linus morföräldrar sätter in 4500 kr på Linus bankkonto den 1 januari. Bankkontot har en fast årlig ränta.

a) Linus vill veta svaret på frågan: ”Efter hur många år finns det 6000 kr på kontot?”.

Nedan visas sex ekvationer A–F, där x är antalet år efter insättningen. Endast en av ekvationerna har en lösning som ger korrekt svar på frågan. Vilken?

A. $4500 \cdot 0,01^x = 6000$

B. $4500 \cdot x^{0,02} = 6000$

C. $4500 \cdot 1,03^x = 6000$

D. $4500 \cdot x^{1,04} = 6000$

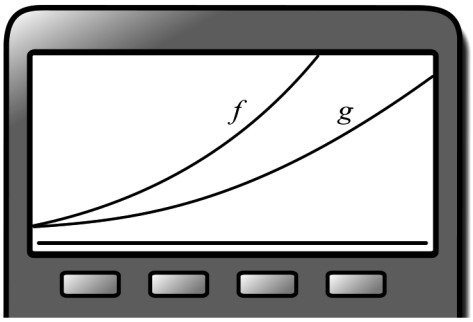
E. $4500 + 1,05x = 6000$

F. $4500(1 + 0,06x) = 6000$ *Endast svar krävs* (1/0/0)

b) Ange hur stor den fasta årliga räntan är på Linus bankkonto.

Endast svar krävs (1/0/0)

19. Maria ritar grafen till en andragradsfunktion och grafen till en exponentialfunktion på sin grafräknare. Båda graferna går genom punkten (0, 2). För andragradsfunktionen är punkten (0, 2) en minimipunkt. Bilden visar fönstret på grafräknaren.



Maria visar sin grafräknare för Josef och frågar:

– Kan du se vilken av graferna som visar en andragradsfunktion och vilken som visar en exponentialfunktion?

– Nej, det syns ju inte. Men jag vet vad jag ska göra för att det ska synas! säger Josef.

Vad ska Josef göra med fönstret på grafräknaren för att kunna avgöra vilken av graferna som visar en andragradsfunktion respektive en exponentialfunktion? Motivera ditt svar. (2/0/0)

20. Bestäm ett värde på x som ger $y = 6$ då $y = 7{,}5^x$. Svara med två decimaler. (2/0/0)

21. Cecilia har ett företag. Istället för julklappar till sina kunder tänker hon köpa gåvokort från en välgörenhetsorganisation.

På organisationens hemsida finns en lista över gåvokort att välja mellan.

Gåvokort	Innehåll	Antal
	Vatten- och hygienpaket 120 kr	
	Vätskeersättning 140 kr	
	Förpackning med vattenreningstabletter 150 kr	
	Poliovaccinpaket 240 kr	
	Cykel 750 kr	

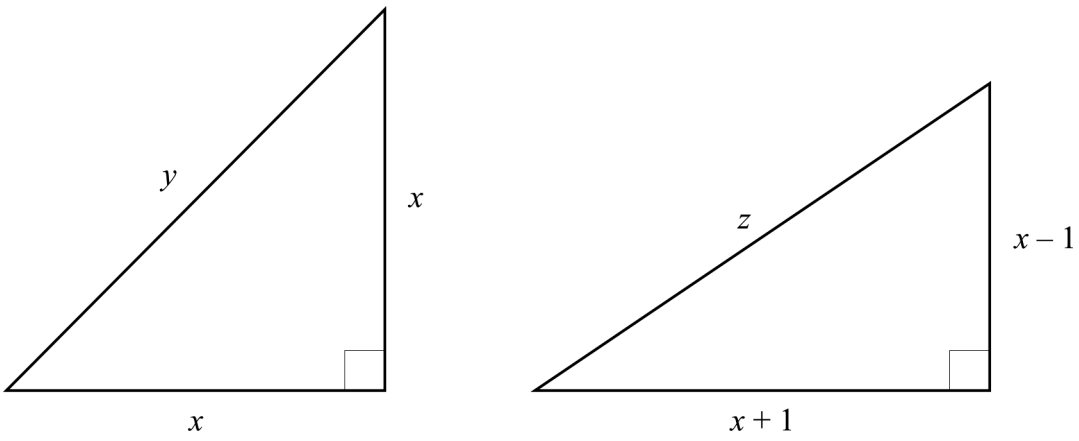
Cecilia vill köpa 90 gåvokort för 15 000 kronor. Hon har valt två olika sorter av gåvokort och ställer upp ett ekvationssystem för att bestämma hur många av varje sort hon ska beställa:

$$\begin{cases} x + y = 90 \\ 240x + 140y = 15\,000 \end{cases}$$

a) Ange vilka två olika sorter av gåvokort Cecilia har valt att beställa.
Endast svar krävs (1/0/0)

b) Bestäm hur många gåvokort Cecilia beställer av respektive sort. (2/0/0)

22. Figuren visar två rätvinkliga trianglar.



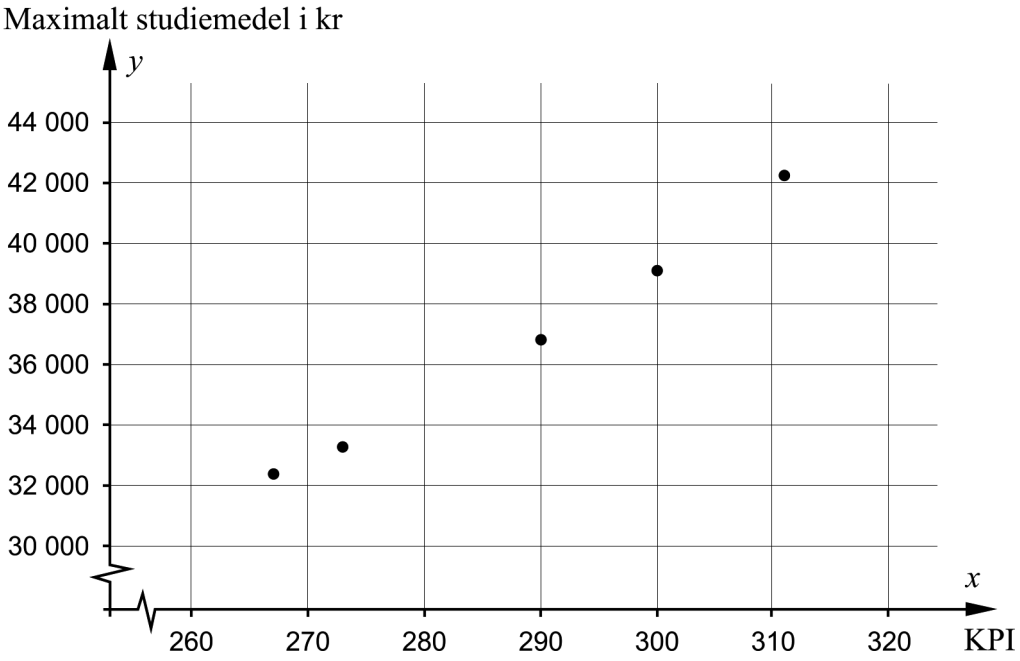
Visa att $z > y$ för alla värden på x då $x > 1$ (0/2/0)

23. Summan av två tal är 51. Bestäm de två talen om talens produkt är 152,96 (0/3/0)

24. Tabellen och diagrammet visar sambandet mellan maximalt studiemedel per termin vid heltidsstudier och konsumentprisindex (KPI) för några år mellan år 2001 och år 2011. Maximalt studiemedel betecknas med *y* kr och KPI med *x*.

År	KPI *x*	Maximalt studiemedel *y* kr
2001	267	32 379
2002	273	33 260
2007	290	36 820
2009	300	39 100
2011	311	42 230

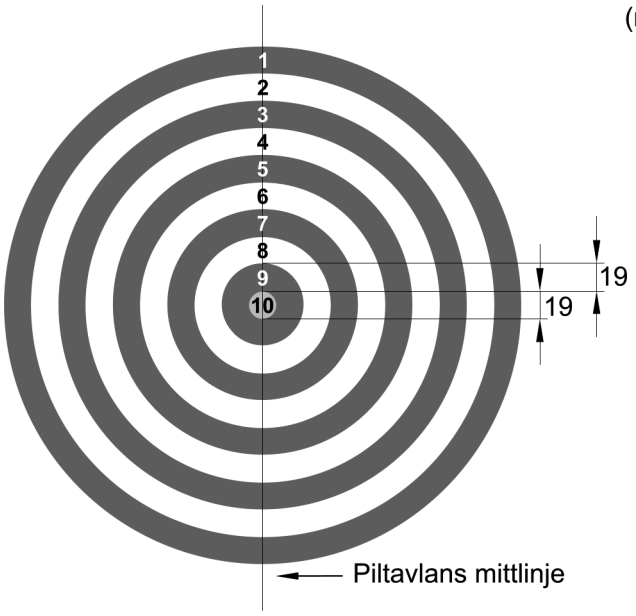
KPI (Konsumentprisindex) bygger på prisutvecklingen för alla slags varor och tjänster. KPI styr storleken på pensioner, studiemedel, underhållsbidrag med mera.



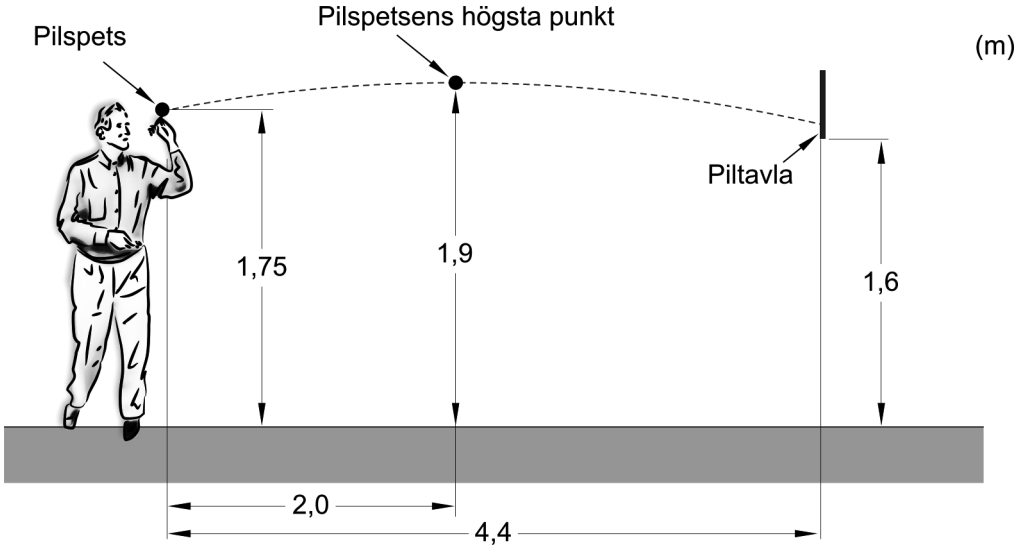
a) Dra en rät linje som så bra som möjligt visar sambandet mellan maximalt studiemedel och KPI samt bestäm linjens ekvation. (0/2/0)

b) Använd sambandet i a)-uppgiften och bestäm hur mycket studiemedlet borde öka i kr när KPI ökar med ett. (0/1/0)

25. Arne kastar pil mot en piltavla som är indelad i tio ringformade fält. Vart och ett av fälten har bredden 19 mm och är markerat med ett tal. Talen är placerade på tavlans mittlinje. Se bild.



Arne kastar pilen och då den lämnar hans hand är det horisontella avståndet mellan piltavlan och pilspetsen 4,4 m. Pilspetsen är då 1,75 m över marken. 2,0 m längre bort i horisontell led når den sin högsta höjd på 1,9 m. Under sin färd genom luften följer pilspetsen formen av en andragradskurva och träffar piltavlans mittlinje. Piltavlans underkant sitter på höjden 1,6 m. Se figur.



Avgör vilket fält pilspetsen träffar vid Arnes pilkast. (0/0/4)